

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R06 選択科目II-2

模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（施工計画、施工設備及び積算）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 市街地の道路下に鉄筋コンクリート構造物（幅18m×高さ12m×延長200m）を構築する工事において、地下水位が高く軟弱地盤のため、模式図のようにソイルセメント地下連続壁により開削工事を行う計画としていた。地盤調査では掘削前面付近に粘性土層の存在が確認されている。道路敷地内の地下埋設物や架空線については、すでに仮移設は完了しているものとする。本工事の担当責任者として下記の内容について記述せよ。

1. ソイルセメント地下連続壁構築中に追加地盤調査を実施したところ、事前の地盤調査では把握できていなかった被圧帯水層が粘性土層下部に確認され、盤ぶくれ対策を実施する必要性が生じた。考えられる対策を2つ挙げ、本工事の特性を踏まえてその特徴を2つの評価軸で比較せよ。
2. 上記の盤ぶくれ対策を実施のうえ、掘削作業に進むこととなった。地盤掘削時における周辺地盤の変状防止対策について、PDCAサイクルにおける計画段階（P）で考慮すべき事項を挙げ、計画実施後の検証段階（C）及び是正段階（A）でのそれぞれの具体的方策を述べよ。なお、是正段階（A）の回答に当たっては、検証段階（C）にて得られた結果が、当初の計画段階（P）の想定から逸脱していたことを前提とすること。
3. 施工ヤードの制約のため、発注者が別途発注した設備工事の施工業者と同一開口部にて揚重機1台を共用する必要性が生じた。利害関係者及び衝突する利害を挙げ、具体的にどのようにその利害を調整するかを説明せよ。

II-2-2 大雨の影響により2か所で地すべりが発生し、集落へ通じる村道が通行不能となったため、模式図のように2つの集落が孤立した。村道付近を走る鉄道及び河川には今のところ地すべりの影響は及んでいないが、小雨がまだ継続している。地すべりの対策責任者として下記の内容について記述せよ。

1. 被害拡大防止のため、種々の調査に先立って喫緊に必要と考えられる応急対策を2つ挙げ、その特徴を2つの評価軸で比較せよ。
2. 雨が上がり、各種調査結果等をもとに地すべりの収束を確認した。安全に応急復旧工事を行うため、PDCAサイクルにおける計画段階（P）で考慮すべき事項を挙げ、計画実施後の検証段階（C）及び是正段階（A）でのそれぞれの具体的方策を述べよ。なお、是正段階（A）の解答に当たっては、検証段階（C）にて得られた結果が、当初の計画段階（P）の想定から逸脱していたことを前提とすること。
3. 調達できる人員や重機台数が限られているため、何れか一方の地すべりの応急復旧工事を先行して実施することになった。利害関係者及び衝突する利害を挙げ、具体的にどのようにその利害を調整するかを説明せよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

盤ぶくれ対策の比較（1）

被圧帯水層への盤ぶくれ対策として2案を選定する。

【案A：ディープウェル工法による揚水減圧】ウェルを掘削底面周辺に設置し被圧水頭を低下させ揚圧力を軽減する。追加ボーリング調査の水頭データで減圧量を設計し広範囲の被圧層に対応できる。

【案B：鉄筋コンクリート底版の早期打設】最終掘削レベル到達後速やかに底版を打設し構造物自重で揚圧力に抵抗させる。

2評価軸での比較を示す。①水管理リスク：案Aは停電・ポンプ故障時に水頭が回復し盤ぶくれが再発するリスクがある。案Bは打設完了後は自重で安定しリスクが低い。②工程・コスト：案Aはウェル掘削・設備設置に追加費用と工程を要する。案Bは掘削ステップの細分化が必要だが設備コストは小さく経済的に優れる。停電リスクを排除しにくい市街地では案Bを主対策とし掘削末期に案Aを補助的に組み合わせる構成が合理的である。

周辺地盤変状防止のPDCA（2）

【計画段階（P）で考慮すべき事項】地盤解析により掘削各段階の壁体変位・地表面沈下を予測し、周辺構造物の許容変位量をもとに第1・第2管理基準値を設定する。掘削影響範囲内に地中傾斜計・地表面沈下計・間隙水圧計を配置し掘削ステップごとに計測する。計測データを発注者・施工者間で共有し、逸脱時の対応手順を施工計画書に明記して合意する。

【検証段階（C）の具体的方策】各ステップ完了後に計測データを予測値と比較し管理状況を評価する。変位速度が急増した場合は即日監理者へ報告し、第1管理値超過時は近隣住民・道路管理者へも周知する。

【是正段階（A）の具体的方策】変位量が第2管理値を超過した場合は掘削を即時中断する。切梁プレロード増加・中間杭増設等の追加支保工を緊急施工するとともに薬液注入による地盤補強を実施する。再計測で変位収束を確認後、変更施工計画書の発注者承認を得て掘削を再開する。

揚重機共用に係る利害調整（3）

【利害関係者と衝突する利害】本工事施工者・設備工事施工者・発注者の3者が関係する。本工事施工者は構造物工事の工程確保を優先し、設備工事施工者は機器搬入の工程確保を求める。両者のニーズは同時に満足できず安全管理責任の所在も不明確になりやすい。

【利害調整の方法】発注者が主体となり三者合同協議を定期開催する。揚重機使用時間帯を週単位の工程表で割り付け相互調整を義務付ける。合図方法・誘導員配置・使用記録の管理ルールを共通施工計画書に明記し安全責任の帰属を明確化する。両施工者の意見を発注者が包摂的に調整し安全・工程・環境を三側面で整合させる。

II-2-2（約1,050字）

応急対策の比較（1）

雨中かつ地すべり収束前の段階で講じる応急対策として2案を選定する。

【案A：地表排水工の設置】地すべり頭部の亀裂・凹地に土嚢・仮設排水溝を設置して地表水の滞水を防ぎ地すべり活動の加速要因を除去する。降雨浸透量をモニタリングデータで把握しながら効果を確認できる。

【案B：崩壊土砂の一部撤去による応急通行路確保】重機で崩壊土砂を最小限撤去して仮設通行路を設け孤立集落への緊急物資搬入と住民退出を可能にする。

2評価軸での比較を示す。①降雨継続中の施工安全性：案Aは軽微な設備で作業でき施工員の安全リスクが低い。案Bは重機稼働中に二次崩壊が発生した場合施工員が巻き込まれる危険が高い。②孤立集落解消への即効性：案Aは活動抑制効果にとどまり孤立の即時解消に直結しない。案Bは通行路を確保し住民の安全確保に直結する。降雨中は案Aを先行しモニタリングデータで活動低下が確認された段階で案Bへ移行する手順が合理的である。

応急復旧工事のPDCA（2）

【計画段階（P）で考慮すべき事項】収束確認後の調査結果（滑動面位置・地下水位・変位速度）に基づき工事中の変位量管理基準値を設定する。重機進入路・作業範囲・退避場所を施工計画書に明示し傾斜計・地下水位計による継続計測体制を整備する。安全管理責任の範囲を発注者・施工者間で明文化して合意する。

【検証段階（C）の具体的方策】工事中は計測データを日次で評価し管理基準値との乖離を随時監理者へ報告する。降雨再来が見込まれる場合は当日の施工を停止し再活動の兆候を確認する。

【是正段階（A）の具体的方策】変位量が管理基準値を超過した場合は全工事を即時中断し作業員を安全地帯へ退避させる。再活動の原因を特定し横ボーリング排水工等を緊急施工する。再計測で変位収束を確認

後、変更施工計画書の発注者承認を経て工事を再開する。

工事優先順位に係る利害調整（3）

【利害関係者と衝突する利害】 集落Aの住民・集落Bの住民・道路管理者（行政）・鉄道管理者・河川管理者が関係する。両集落の住民はそれぞれ自集落への早期復旧を求める。行政は限られた人員・重機で最大安全効果を得るという公益的判断を迫られる。鉄道・河川管理者は自管理施設への被害波及防止を優先する。

【利害調整の方法】 行政（発注者）が全関係者を集めた調整会議を開催し優先順位の根拠を透明化する。①要配慮者の有無・住民規模②孤立日数③鉄道・河川への二次被害リスクの3点をデータで示し客観的根拠に基づき先行箇所を決定する。決定内容を書面で両集落の住民代表に説明し合意を文書化する。先行しない集落への着手時期も提示し社会的公平性を確保する。